CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Duurzame chemie en de circulaire economie

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Drie modellen

Kijk waar de stroom van materiaal eindigt. Eindigt ze bij afval, dan is het lineair. Eindigt ze opnieuw als grondstof, dan is het circulair. Zit er veel hergebruik in maar blijft er toch afval over, dan spreekt men van een keten.

1 Welk model?

a) lineair · b) keten · c) circulair

2 Welke Engelse uitdrukking hoort bij de circulaire economie?

cradle to cradle

Van wieg tot wieg: na gebruik begint het materiaal opnieuw. De uitdrukking komt van McDonough en Braungart, en ze bedoelen er meer mee dan recycleren alleen.

3 En bij de lineaire?

cradle to grave

Van wieg tot graf, dus eenmalig gebruik. Dat is het model waar onze industrie grotendeels nog op gebouwd is.

2 De ladder van Lansink

De ladder gaat van wat je het liefst doet naar wat je enkel nog overhoudt. Boven staat wat materiaal spaart, onder wat het definitief kwijt is.

4 **preventie, hergebruik, recyclage, verbranden, storten**
Zet de vijf treden in de goede orde en kijk naar het patroon: eerst geen afval maken, dan het voorwerp zelf houden, dan het materiaal, dan nog de energie, en pas daarna storten.

5 Waarom staat preventie bovenaan?
afval dat nooit ontstaat, hoeft nooit verwerkt
Noem dat preventie het hele probleem voorkomt. Daarom staat ook repareren hoog en recycleren pas in het midden.

6 Hoe heet recycleren tot een product van mindere kwaliteit?
downcycling
Downcycling. Dat is hetzelfde begrip als bij de kunststoffen: het materiaal is nog bruikbaar maar niet meer voor zijn eerste toepassing.

3 Bio-woorden uit elkaar houden

Deze drie woorden worden door elkaar gebruikt en betekenen iets anders. Biogebaseerd gaat over waar de grondstof van komt, biodegradeerbaar en composteerbaar over wat er na gebruik gebeurt.

7 Wat betekent het?
a) de grondstof komt uit biomassa · b) micro-organismen breken het af · c) afbreekbaar binnen een vastgelegde tijd en temperatuur

8 Een biogebaseerde kunststof is daarom ook biodegradeerbaar.
niet waar
Niet waar, en dit is de belangrijkste verwarring. Bio-PE komt uit rietsuiker en is precies dezelfde kunststof als PE uit aardolie, dus even weinig afbreekbaar.

9 Composteerbaar is strenger dan biodegradeerbaar.
waar
Waar. Composteerbaar betekent dat het binnen een vastgelegde tijd en bij een vastgelegde temperatuur afbreekt; biodegradeerbaar zegt niet hoe snel of onder welke omstandigheden.

4 Waterstof met een kleur

De kleur zegt niets over de stof maar over de manier van maken. Groen uit hernieuwbare stroom, grijs uit aardgas met uitstoot, blauw uit aardgas met afvangen van de CO2.

10 Welke kleur?

a) groen · b) grijs · c) blauw

Noem telkens de bron van de energie of de grondstof. Vandaag is het grootste deel van de waterstof in de wereld nog grijs, en dat is de hele reden dat men over kleuren praat.

11 Waterstof is bij elke kleur precies dezelfde stof.

waar

Waar. Het molecule H2 is altijd hetzelfde; enkel de weg ernaartoe verschilt, en daarom moet je bij een milieuclaim altijd naar die weg vragen.

5 Water met een kleur

Hier gaan de kleuren over hoe vuil het water is. Wit is drinkbaar, grijs is licht vervuild en zwart komt uit het toilet.

12 Welke soort?

a) wit · b) grijs · c) zwart

Grijs water is met een eenvoudige zuivering weer bruikbaar voor het toilet of de tuin, en dat is net waarom men het apart houdt van zwart water.

6 Atoomeconomie

Houd twee getallen uit elkaar. Het rendement vergelijkt wat je eruit haalt met wat er maximaal uit kon. De atoomeconomie vergelijkt de massa van het product met de massa van alles wat je erin stopte.

13 Wat meet de atoomeconomie?

welk deel van de massa in het product zit

14 Welke atoomeconomie heeft een additie zonder bijproduct?

$100\,\%$

Bij een additie valt er niets weg, dus zit alle massa in het product. Dat is waarom de atoomeconomie van een additie altijd 100 procent is, hoe laag het rendement ook uitvalt.

15 Leg uit waarom een hoog rendement en een hoge atoomeconomie niet hetzelfde zijn.

Het rendement zegt hoeveel je van het mogelijke product echt uit de reactie haalt. De atoomeconomie zegt welk deel van de massa van de reagentia volgens de reactievergelijking überhaupt in het product belandt. Een condensatie kan dus een rendement van 95 procent hebben en toch een matige atoomeconomie, want er gaat bij elke koppeling water weg.

Noem beide definities naast elkaar. Een reactie kan dus bijna volledig doorgaan en toch veel afval geven, en dat is net wat de groene chemie wil meten.

7 Groene chemie

Vier keer uitleggen. Zoek telkens naar wat er níet in het product terechtkomt: het solvent, de energie, de bijproducten. Dat is waar de groene chemie op mikt.

16 Waarom is een solvent dikwijls het grootste milieuprobleem van een synthese?

Er gaat meestal veel meer solvent in de reactie dan reagens, soms tientallen keren zo veel. Dat solvent komt niet in het product terecht, dus moet het achteraf afgescheiden, gezuiverd of verwerkt worden.

Noem de verhouding tussen solvent en reagens. Dat die zo scheef zit, is de reden dat men naar reacties in water of zonder solvent zoekt.

17 Waarom helpt katalyse de groene chemie?

Een katalysator wordt niet opgebruikt: hij verlaagt de activeringsenergie en komt er na de reactie weer uit. Zo kan de reactie bij een lagere temperatuur en met minder energie lopen, en kan hij vaak selectiever gemaakt worden, zodat er minder bijproducten ontstaan.

Noem beide voordelen: minder energie en meer selectiviteit. Een katalysator verandert de ligging van het evenwicht niet, enkel de snelheid, en dat is een klassieke valkuil.

18 Hoe herken je greenwashing aan een verpakking?

Aan vage woorden als natuurlijk, eco of groen zonder cijfer of keurmerk erbij, en aan een groene verpakking of een blaadje in het logo, wat niets zegt over de inhoud. Een echte claim noemt wat er precies gemeten is en waartegen.

Noem zowel de vage woorden als het ontbreken van een cijfer of keurmerk. Een groene verpakking zegt niets over de inhoud, en dat is nu net de bedoeling van zo'n ontwerp.

19 Welke twee keuzes in het ontwerp van een product maken het geschikter voor een kringloop?

De onderdelen moeten weer van elkaar los kunnen, zodat je ze apart kan hergebruiken of recycleren. En er moeten zo weinig verschillende materialen in zitten, want een mengsel geeft bij recyclage een materiaal van mindere kwaliteit.

Noem twee keuzes, niet één: losmaakbaar en zo weinig verschillende materialen mogelijk. Dat tweede is dezelfde reden als bij de downcycling van kunststof.